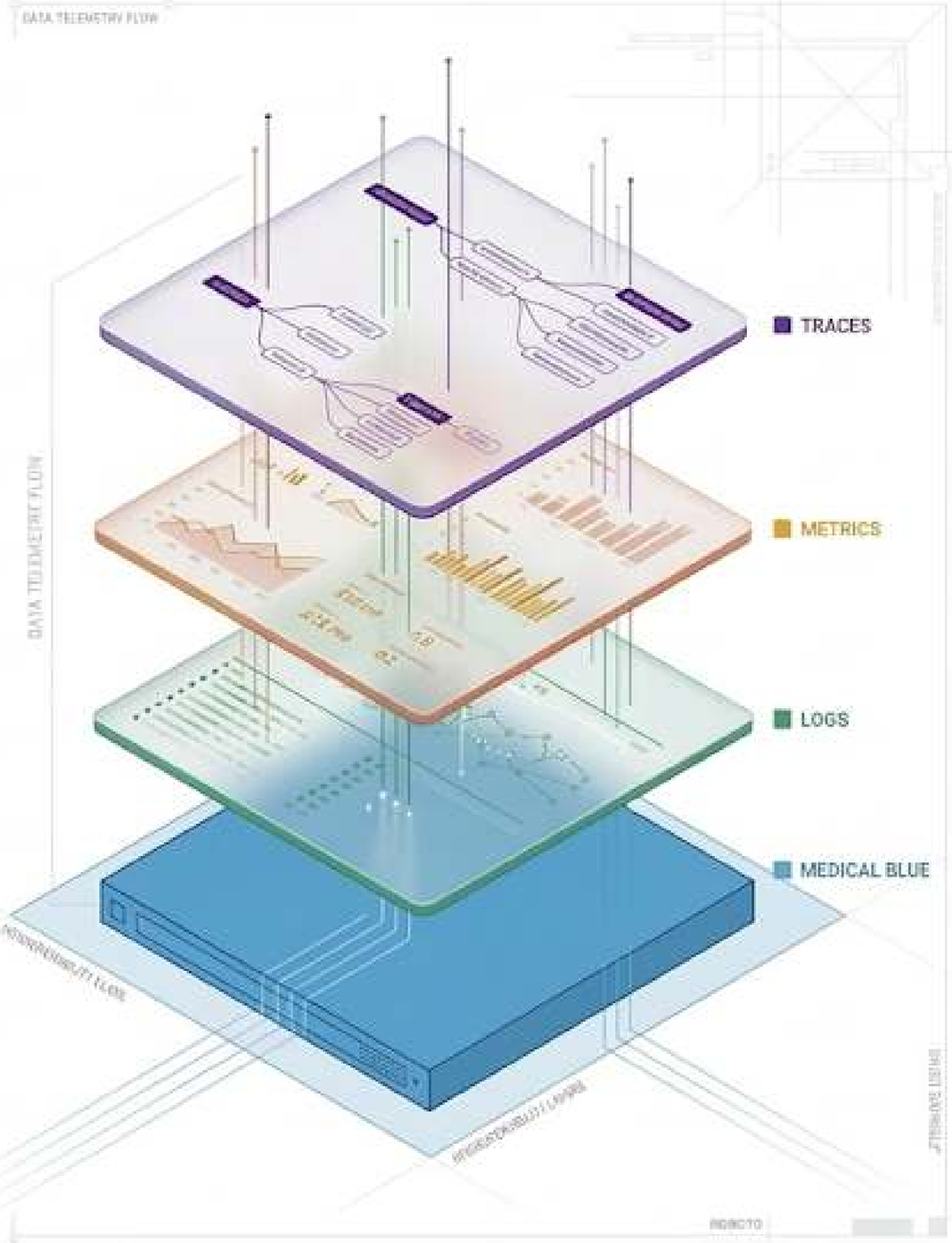
Experimental Study on the Impact of Observability in DevOps Pipelines for Health Systems

Réalisé par:
AIT OUFKIR Khadija
Sabbar Soukaina
BRAIDI HAJAR
TAKI AYA

Encadré par:
PR. MOUMANE KARIMA



PLAN

01 Introduction & Contexte

02 Visualisation des traces et logs

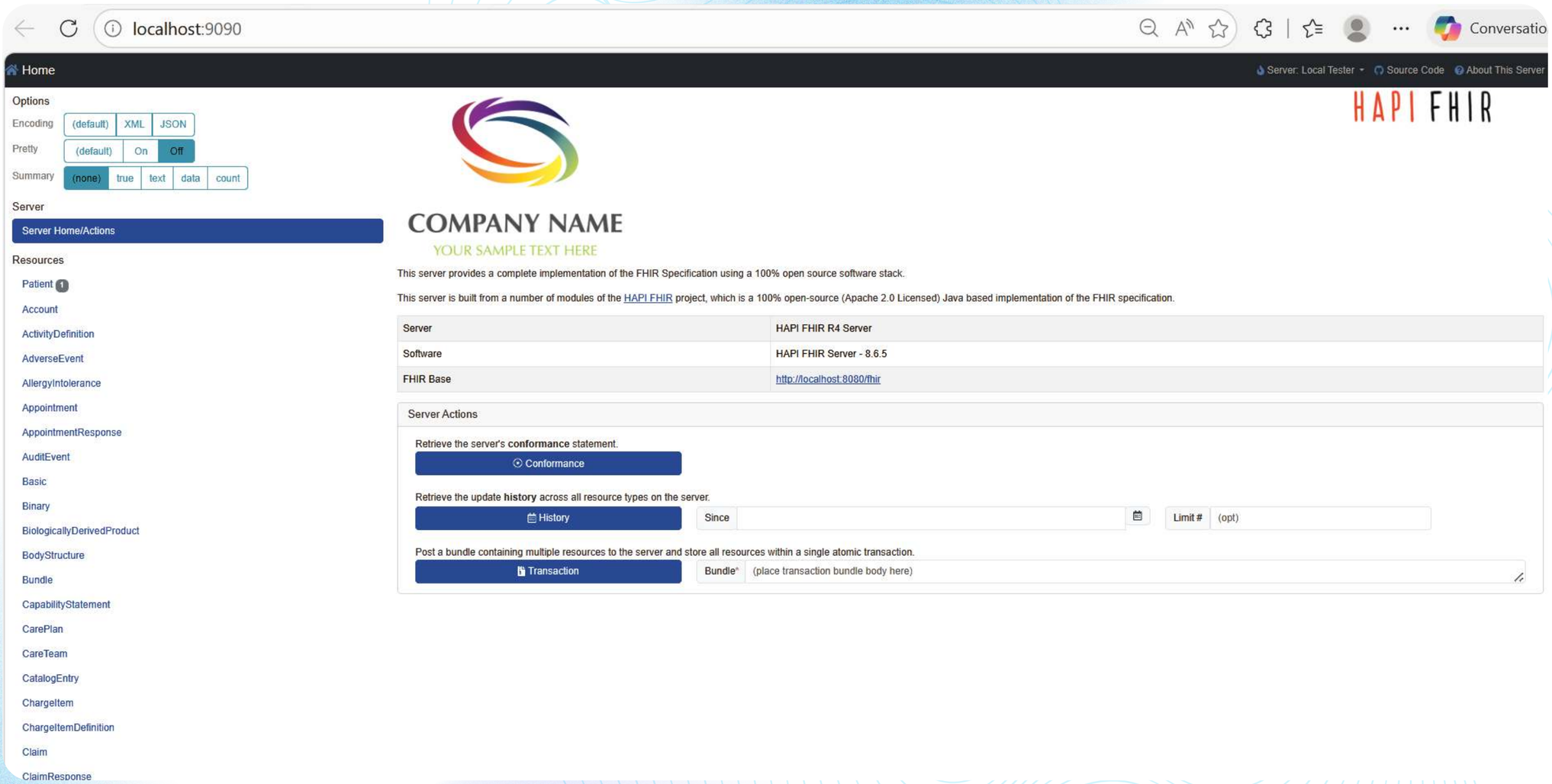
03 Collecte et analyse des métriques

04 Incidents

05 Résultat & Conclusion

01 Introduction & Contexte

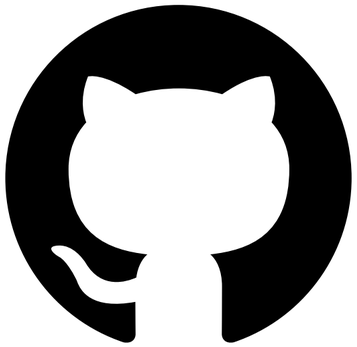
Application

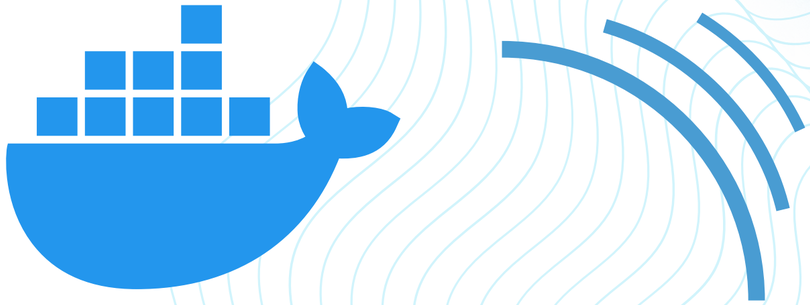


Niveaux

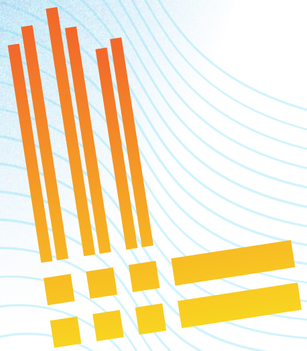

Sans monitoring
Logs uniquement
Logs et métriques
Observabilité complète

Outils





Outils de Développement et Conteneurisation



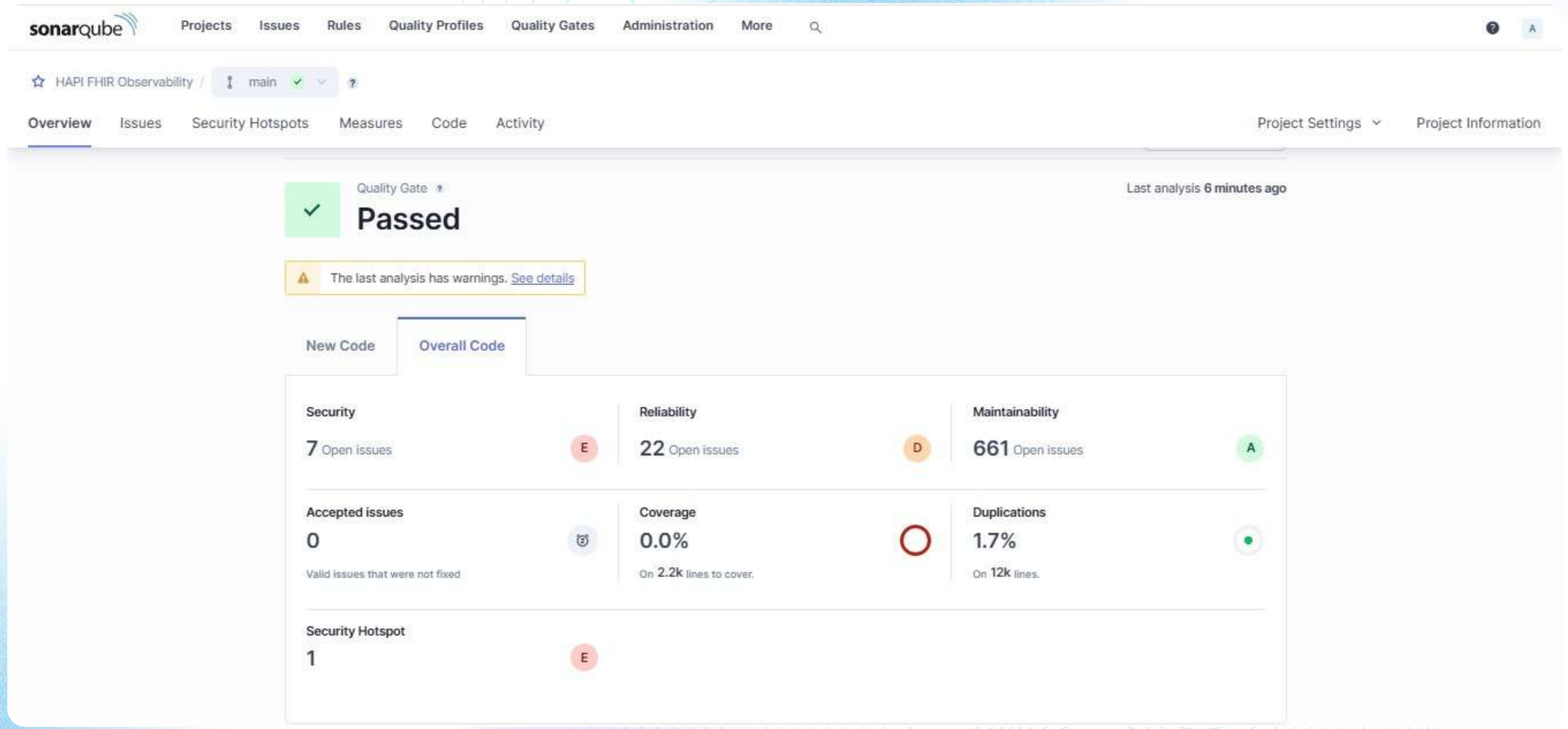






Outils d’observabilité

Analyse du code

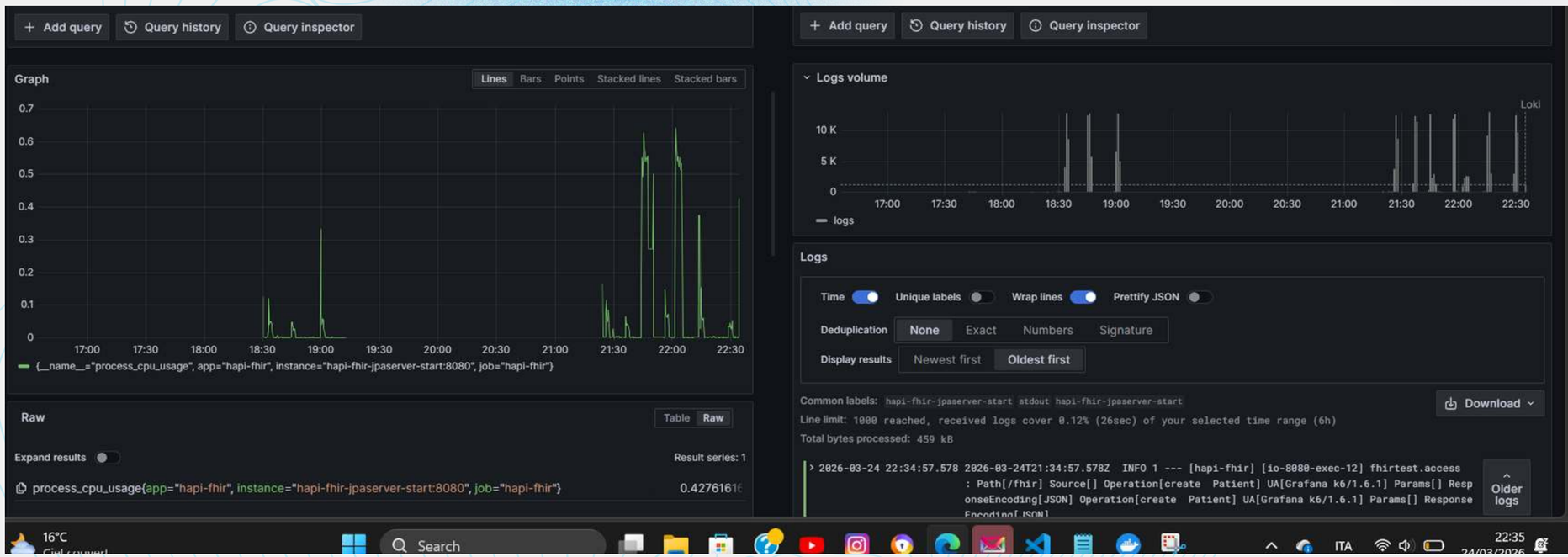


02 Visualisation des traces et logs

Corrélation des métriques et logs

Analyse sous charge avec k6

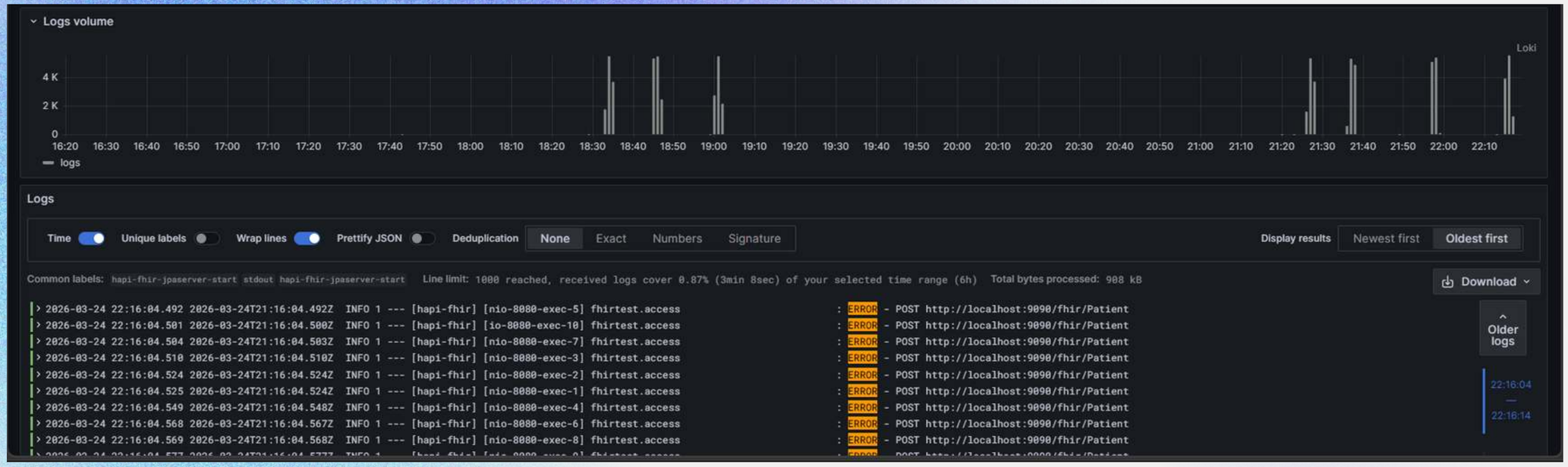
Cette page examine la **corrélation** entre les métriques de CPU et le volume de logs lors de l'utilisation de k6, mettant en lumière l'importance des données pour optimiser les performances.



- **Outil de test de charge : k6 (par Grafana Labs)**
- **Commande exécutée : k6 run surcharge_cpu.js**
- **Ce script simule des requêtes massives de création de ressources Patient sur le serveur HAPI FHIR**

Analyse des logs HAPI FHIR

Filtrage des erreurs 500



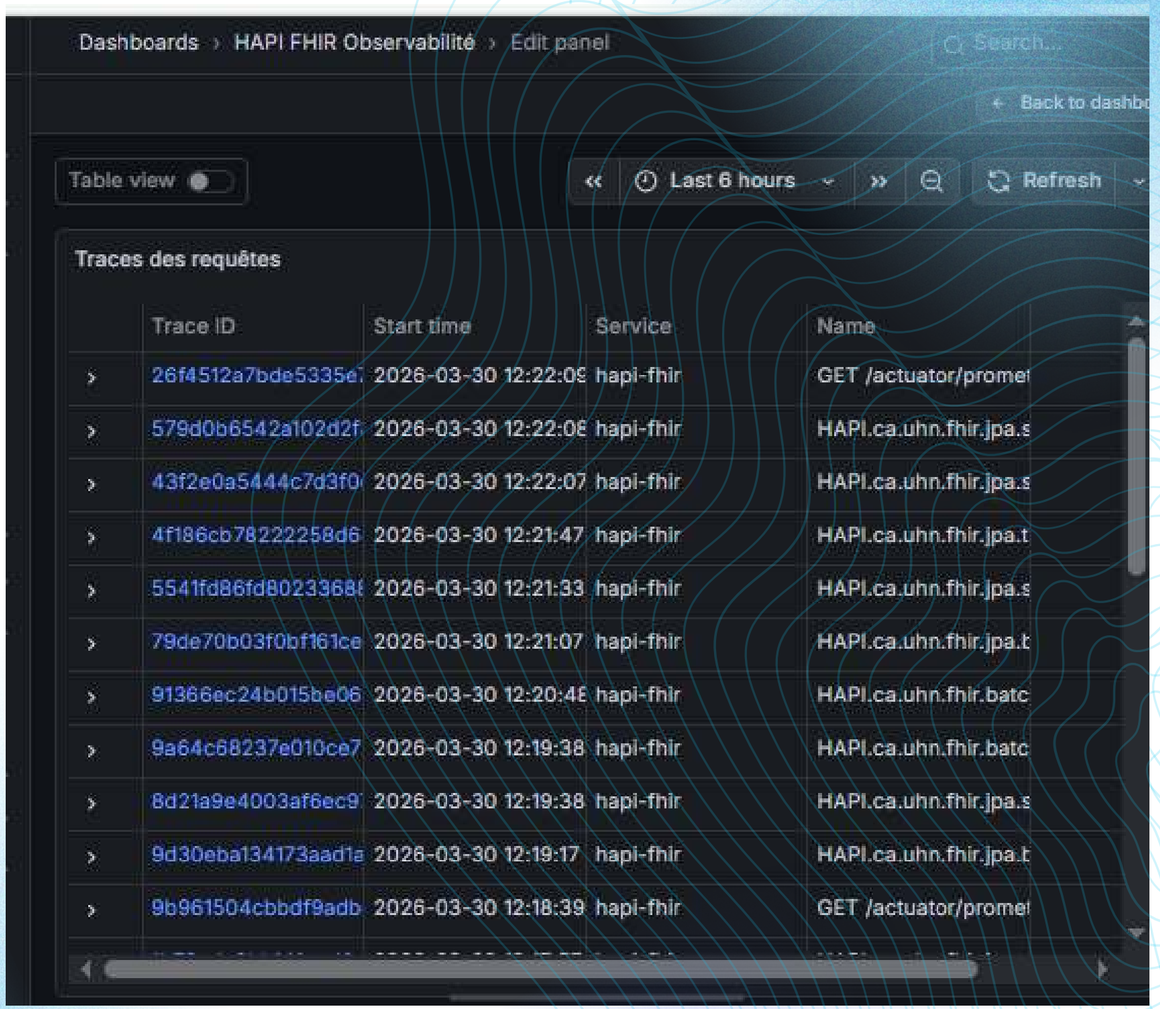
Le filtre LogQL **{container="hapi-fhir-jpaserver-start"} |= "ERROR"** permet d'identifier et d'analyser **les erreurs 500** dans les logs HAPI FHIR. Les pics d'erreurs POST Patient sont générés par l'outil de test de charge **k6 (Grafana Labs)** via la commande **k6 run erreurs500.js**, qui simule une surcharge massive sur le serveur.

Mémoire JVM et Latence
(Loki & Promtail)



Lors des tests, la **mémoire JVM** a atteint 278MB, tandis que la latence a culminé à 90ms, reflétant le stress sur le système durant les tests de charge avec Spring Boot Actuator.

Traces



Importance des Trace IDs uniques

Le traçage distribué avec Tempo permet d'identifier les opérations grâce à des **Trace IDs uniques**. Cela facilite l'analyse des performances et la détection des goulets d'étranglement dans les applications.

Tempo

Grafana

Analyse des résultats

01

Corrélation

La **corrélation entre l'utilisation CPU** et le volume des logs démontre clairement l'impact des tests k6 sur la performance du système HAPI FHIR.

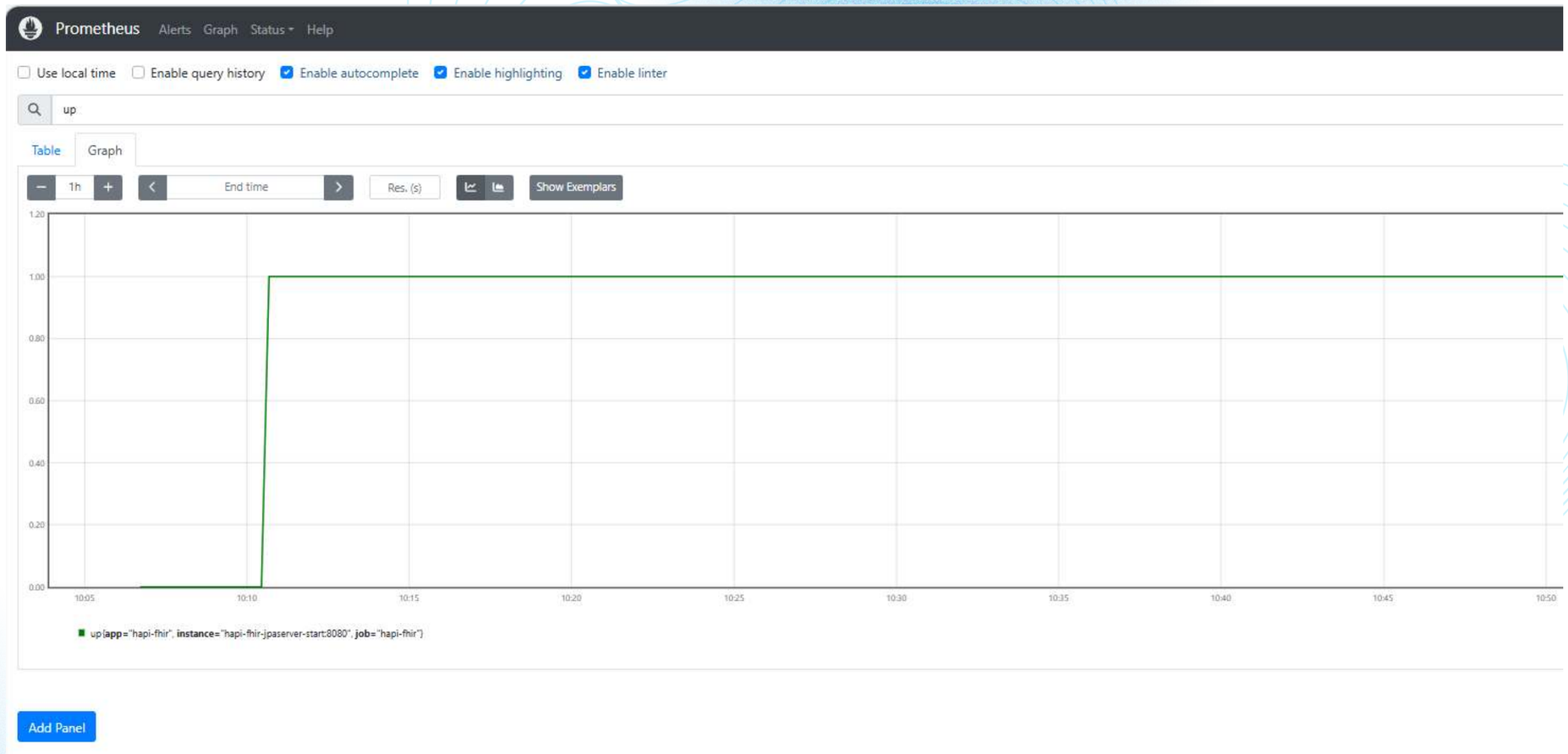
02

Saturation

Une latence maximale de 90 ms indique une **saturation potentielle** des ressources, soulignant l'importance de l'analyse des traces pour identifier les problèmes internes au service.

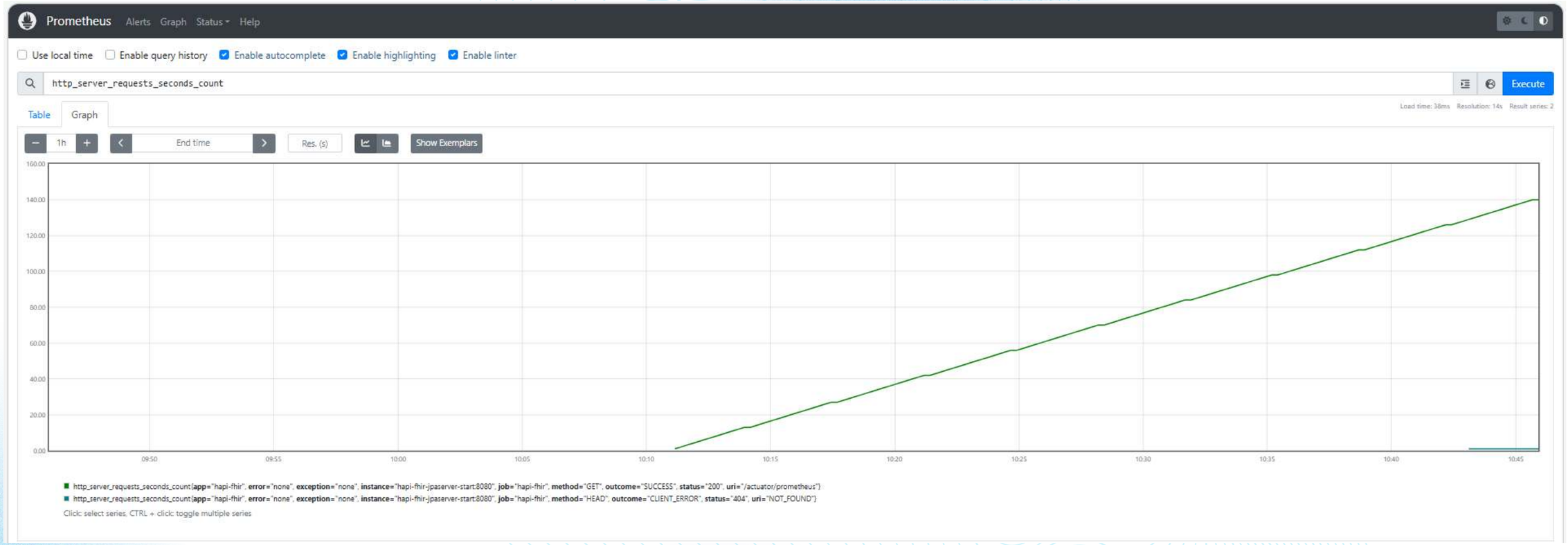
03 Collecte et analyse des métriques

Disponibilité - Up



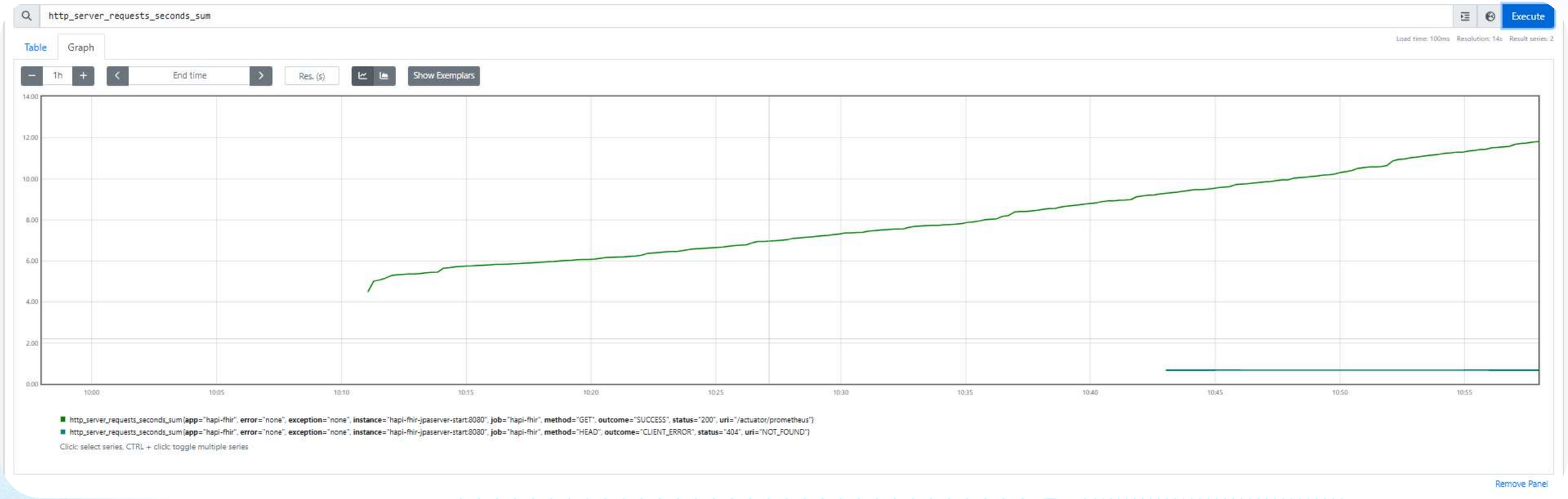
Requête : up

Nombre total de requêtes HTTP



Requête : http_server_requests_seconds_count

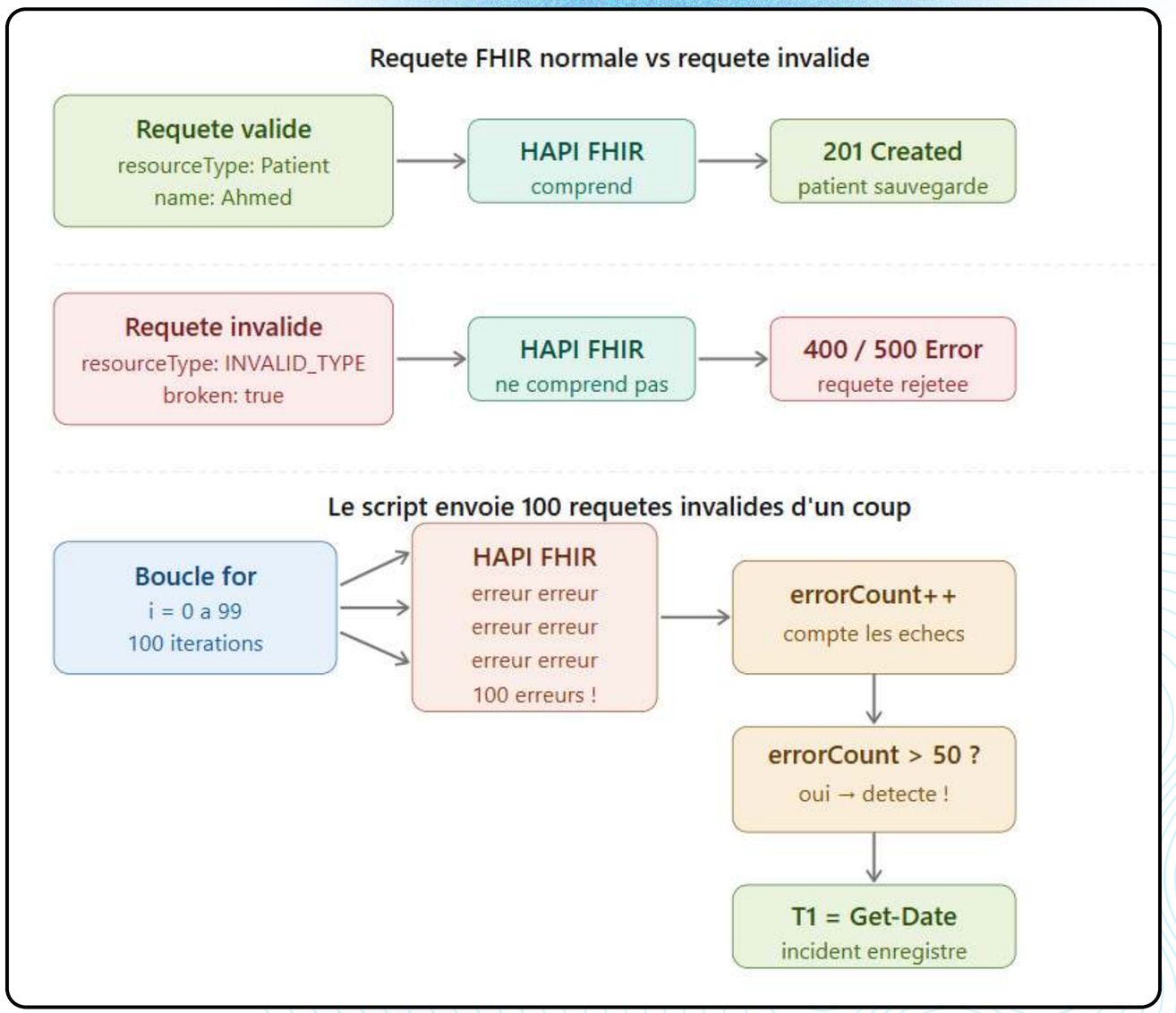
Temps cumulé des requêtes HTTP



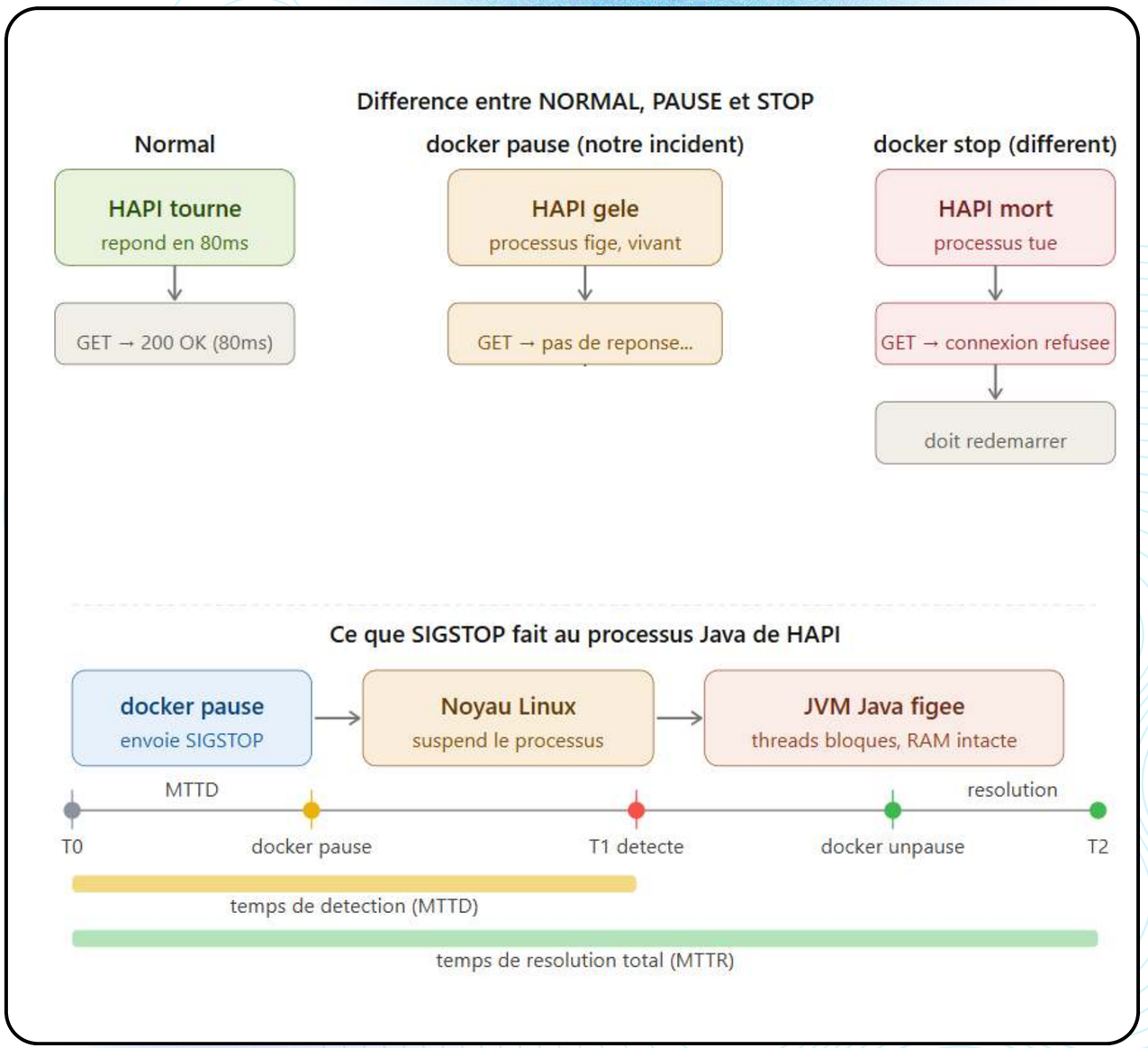
Requête : http_server_requests_seconds_sum

04 Incidents

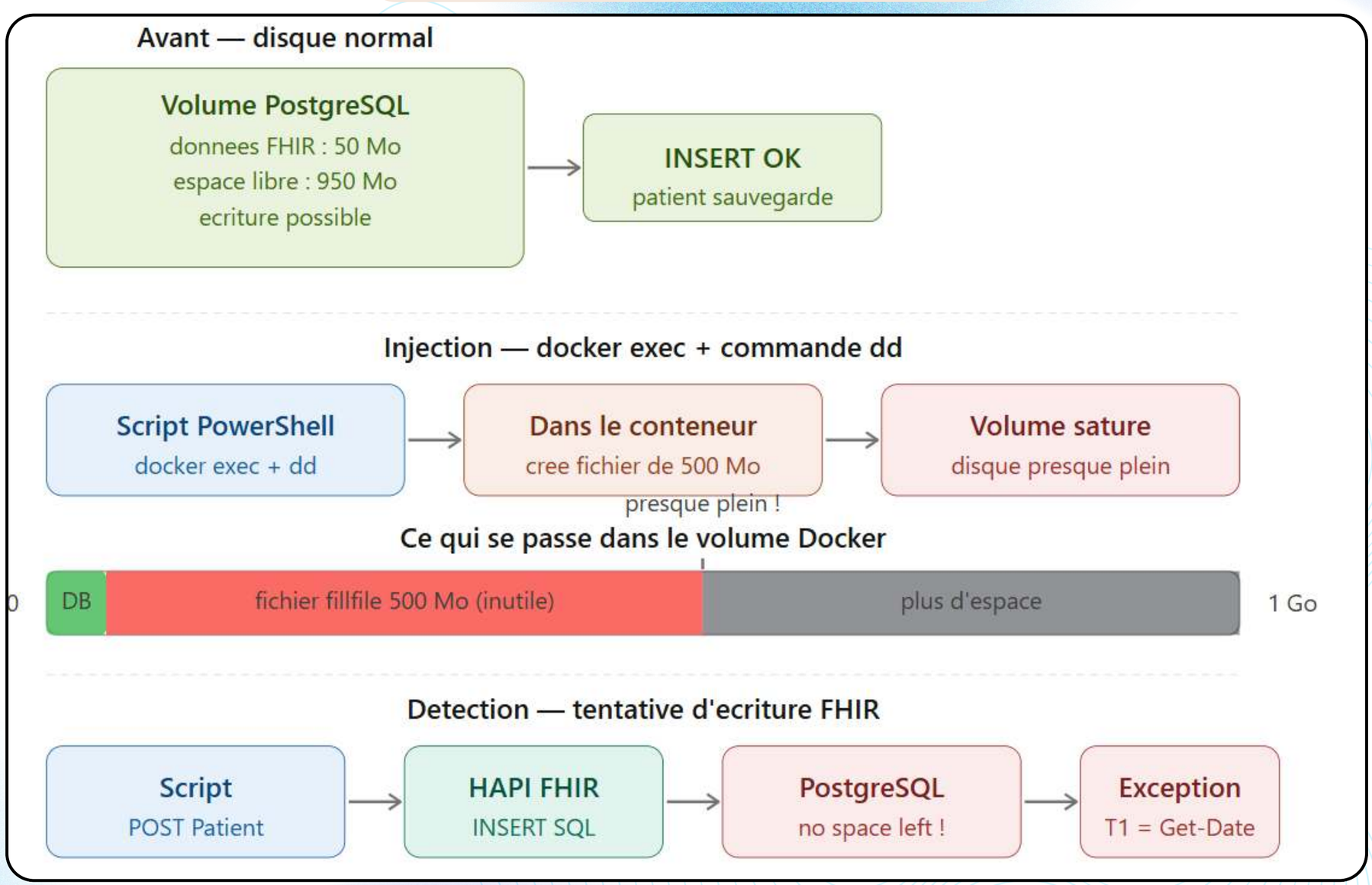
Incident 1 - HTTP 500



Incident 2 - Latence

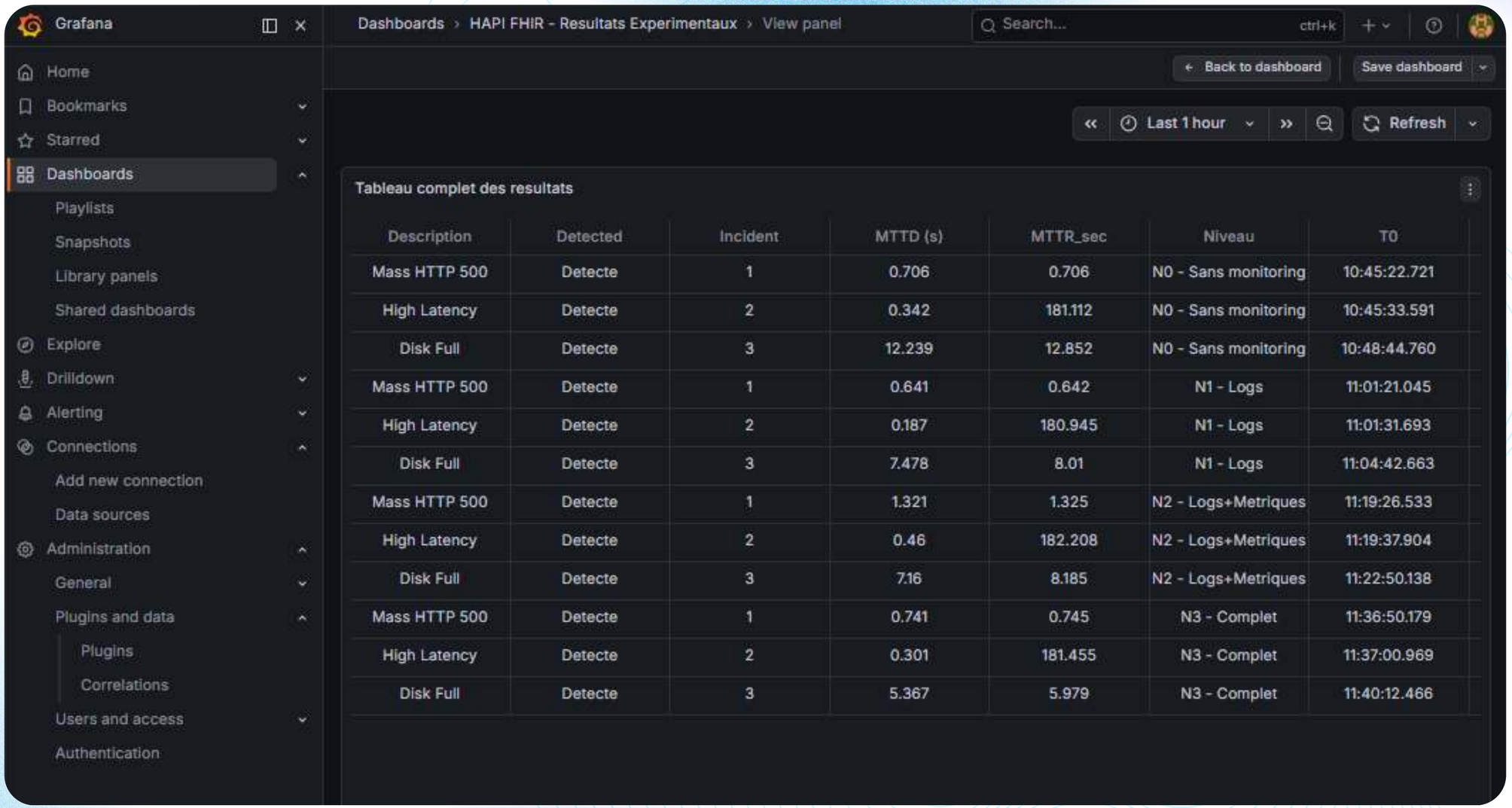


Incident 3 - Disk Full



05 Résultat & Conclusion

Dashboard Grafana



Description	Detected	Incident	MTTD (s)	MTTR_sec	Niveau	T0
Mass HTTP 500	Detecte	1	0.706	0.706	N0 - Sans monitoring	10:45:22.721
High Latency	Detecte	2	0.342	181.112	N0 - Sans monitoring	10:45:33.591
Disk Full	Detecte	3	12.239	12.852	N0 - Sans monitoring	10:48:44.760
Mass HTTP 500	Detecte	1	0.641	0.642	N1 - Logs	11:01:21.045
High Latency	Detecte	2	0.187	180.945	N1 - Logs	11:01:31.693
Disk Full	Detecte	3	7.478	8.01	N1 - Logs	11:04:42.663
Mass HTTP 500	Detecte	1	1.321	1.325	N2 - Logs+Metriques	11:19:26.533
High Latency	Detecte	2	0.46	182.208	N2 - Logs+Metriques	11:19:37.904
Disk Full	Detecte	3	7.16	8.185	N2 - Logs+Metriques	11:22:50.138
Mass HTTP 500	Detecte	1	0.741	0.745	N3 - Complet	11:36:50.179
High Latency	Detecte	2	0.301	181.455	N3 - Complet	11:37:00.969
Disk Full	Detecte	3	5.367	5.979	N3 - Complet	11:40:12.466

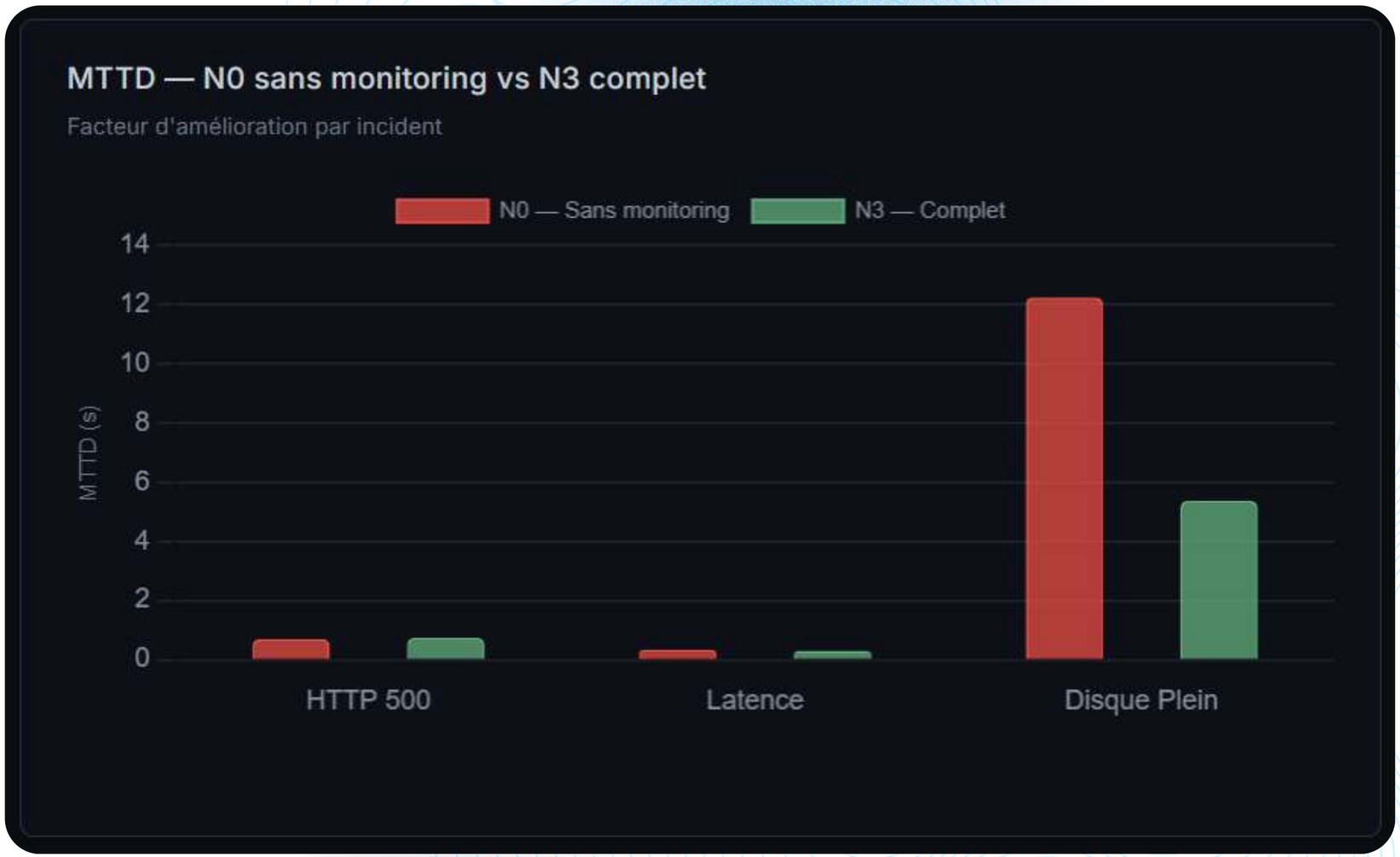
Comparaison des métriques

Niveau	Incident	MTTD (s)	MTTR (s)
N0	Mass HTTP 500	0.706	0.706
N0	High Latency	0.342	181.112
N0	Disk Full	12.239	12.852
N1	Mass HTTP 500	0.641	0.642
N1	High Latency	0.187	180.945
N1	Disk Full	7.478	8.010
N2	Mass HTTP 500	1.321	1.325
N2	High Latency	0.460	182.208
N2	Disk Full	7.160	8.185
N3	Mass HTTP 500	0.741	0.745
N3	High Latency	0.301	181.455
N3	Disk Full	5.367	5.979

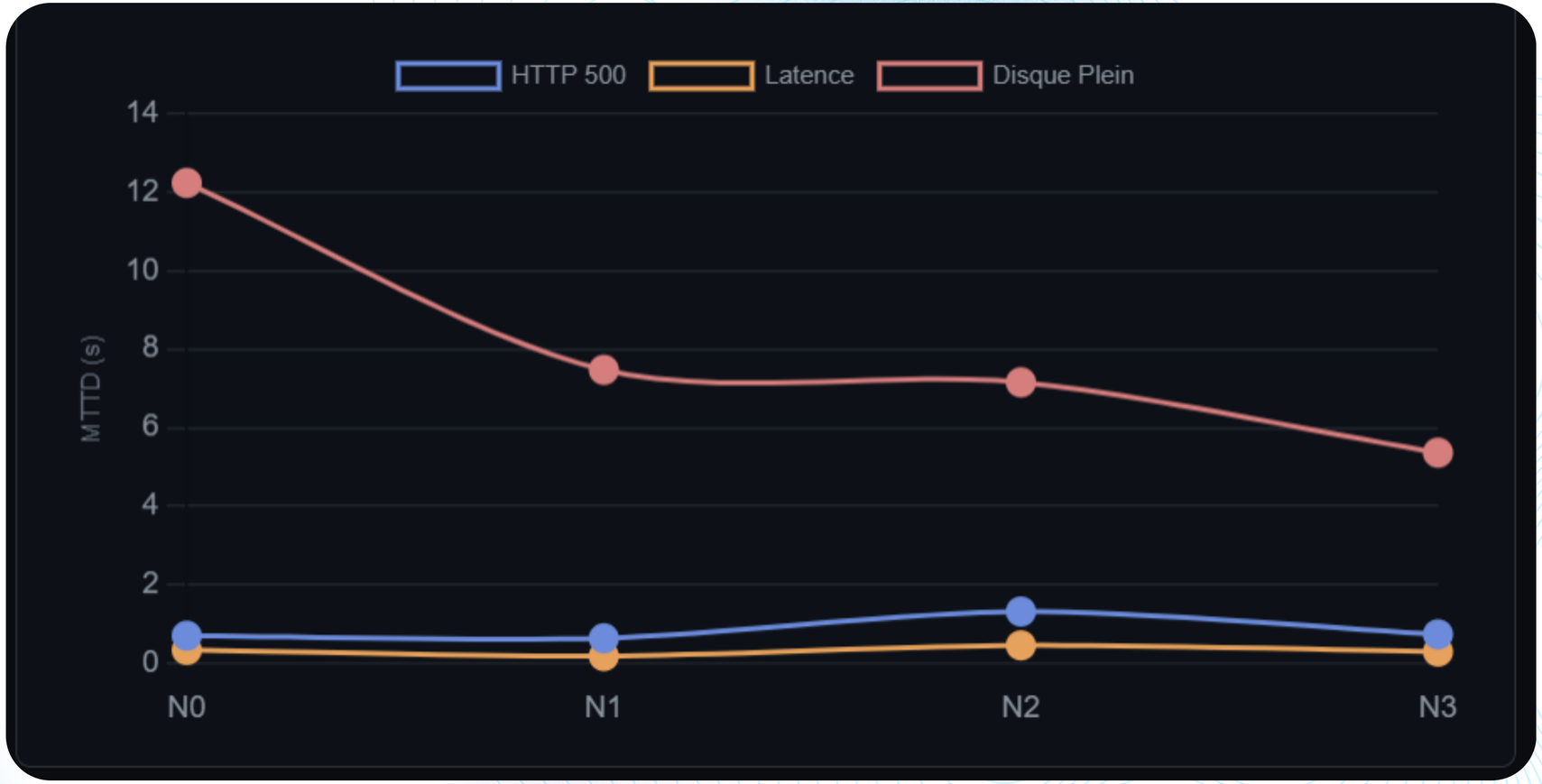
Mean Time to Detect (MTTD)



Comparaison N0 vs N3
Impact de l'observabilité complète



Comparaison N0 vs N3
Impact de l'observabilité complète



MTTD – N0
4.4 s

MTTD – N3
2.1 s

MTTD IMPROVEMENT
2.1 x

MTTR IMPROVEMENT
1.0 x

Pourquoi c'est critique pour la santé

Les 3 piliers répondent aux besoins santé

LOGS (Loki)

Traçabilité : qui a accédé à quel dossier patient ?

MÉTRIQUES (Prometheus)

Performance : le système répond-il pour les urgences ?

TRACES (Tempo)

Diagnostic : pourquoi cette prescription n'a pas été transmise ?

Conclusion

- Niveau 3 (complet) obligatoire en production santé
- Alertes automatiques
- Dashboards Grafana pour le monitoring 24/7
- Coût supplémentaire négligeable vs risque patient

Merci de votre attention